



# Cloud Infrastructure

Cloud Security Best  
Practices



# Outline

1

**Identity Access**



1

# Identity Access Management



Google Cloud IAM (Identity and Access Management) adalah sistem yang mengatur siapa (identity) yang dapat melakukan apa (roles/permission) terhadap sumber daya apa (resource) di Google Cloud. IAM memungkinkan kamu mengontrol akses pengguna dan layanan secara aman, detail, dan sesuai prinsip “least privilege” (akses seminimal mungkin).



# IAM Components



| Komponen          | Penjelasan                                                            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Identity</b>   | Bisa berupa user (email), service account, Google group, atau domain  |
| <b>Roles</b>      | Sekumpulan permission yang bisa diberikan ke identity                 |
| <b>Permission</b> | Hak spesifik, seperti <code>compute.instances.start</code>            |
| <b>Policy</b>     | Kumpulan binding antara identity dan roles terhadap resource tertentu |
| <b>Resource</b>   | Entitas GCP seperti project, bucket, VM, database, dll                |

# IAM Subjects



## Jenis Identity

## Contoh

|                         |                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| User Account            | <code>user:andi@gmail.com</code>                                     |
| Service Account         | <code>serviceAccount:my-sa@project-id.iam.gserviceaccount.com</code> |
| Google Group            | <code>group:tim-dev@company.com</code>                               |
| Domain                  | <code>domain:company.com</code>                                      |
| All Users               | <code>allUsers</code> (publik)                                       |
| All Authenticated Users | <code>allAuthenticatedUsers</code> (semua user yang login)           |

# Level Penerapan IAM

IAM policy bisa diterapkan pada:

- **Organization**
- **Folder**
- **Project**
- **Resource Level (fine-grained)**

Semakin rendah levelnya, semakin granular pengaturannya.

# Jenis Roles pada IAM

| Jenis Role              | Ciri-Ciri                                     | Contoh                                                                                |
|-------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Basic Roles</b>      | Umum dan luas                                 | Owner, Editor, Viewer                                                                 |
| <b>Predefined Roles</b> | Khusus layanan tertentu, lebih granular       | <code>roles/storage.objectViewer</code> ,<br><code>roles/compute.instanceAdmin</code> |
| <b>Custom Roles</b>     | Role buatan sendiri sesuai kebutuhan spesifik | Bisa dibuat melalui IAM console atau CLI                                              |



# Best Practice

- ✓ Gunakan **prinsip least privilege**
- ✓ Gunakan **service account terpisah** untuk tiap aplikasi
- ✓ **Audit permission secara berkala**
- ✓ Gunakan **Custom Roles** hanya jika predefined roles tidak cukup
- ✓ **Jangan gunakan allUsers** kecuali memang ingin public

# Google Cloud CLI



Gcloud CLI (Google Cloud Command-Line Interface) adalah alat baris perintah (command-line tool) resmi dari Google untuk mengelola layanan dan resource di Google Cloud Platform (GCP) secara langsung dari terminal atau script.

Dengan gcloud, kamu bisa mengotomatiskan, memantau, dan mengelola resource cloud seperti:

- VM Instance (Compute Engine)
- Cloud Storage
- IAM (Identity and Access Management)
- Cloud Run, App Engine, Kubernetes Engine (GKE)
- BigQuery, Pub/Sub, dan layanan lainnya

# Beberapa command Gcloud CLI



| Fungsi            | Contoh Perintah                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| Autentikasi       | <code>gcloud auth login</code>                       |
| Set project aktif | <code>gcloud config set project my-project-id</code> |
| Deploy aplikasi   | <code>gcloud run deploy</code>                       |
| Kelola VM         | <code>gcloud compute instances create</code>         |
| Kelola IAM        | <code>gcloud projects add-iam-policy-binding</code>  |
| Kelola bucket     | <code>gcloud storage buckets create</code>           |
| Query BigQuery    | <code>gcloud bq query</code>                         |

# Kelebihan Gcloud CLI daripada Web Console

## Kelebihan **gcloud CLI**

- Mendukung **automasi** via script (Bash, Python, dll)
- Konsisten dengan API GCP
- Bisa dijalankan dari **local machine** atau **Cloud Shell**
- Selalu up-to-date dengan fitur GCP terbaru

# Instalasi Gcloud CLI



Terkait dengan petunjuk instalasi Gcloud CLI bisa dilihat pada website dokumentasi dari GCP <https://cloud.google.com/sdk/docs/install/>



1

# Hands On



# Hands On IAM

## **Tujuan:**

- Menambahkan user dengan role tertentu
- Membuat dan mengelola Service Account
- Memberikan permission menggunakan IAM policy
- Melihat dan menghapus IAM policy

# Hands On IAM

## **Persiapan:**

- Google Cloud CLI terinstall pada laptop
- Akun GCP

# Hands On IAM



## Lakukan Authentication:

langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah dengan melakukan authenticate dari google cloud cli yang sebelumnya suda terinstall, dengan perintah berikut

```
$ gcloud auth login
```

Selanjutkan silahkan pilih project yang ingin kamu gunakan

```
$ gcloud projects list # lihat daftar project
```

```
$ gcloud config set project [PROJECT_ID]
```

# Hands On IAM

## Menambah Sebuah User ke IAM:

Misalnya kamu ingin memberikan akses Viewer ke [email@gmail.com](mailto:email@gmail.com)

```
$ gcloud projects add-iam-policy-binding [PROJECT_ID] \  
  --member="user:email@gmail.com" \  
  --role="roles/viewer"
```

Lakukan Verifikasi

```
$ gcloud projects get-iam-policy [PROJECT_ID]
```

# Hands On IAM



## Membuat Service Account:

Untuk membuat service account baru kamu bisa coba seperti berikut

```
$ gcloud iam service-accounts create my-app-sa \  
  --description="Service account untuk aplikasi saya" \  
  --display-name="My App SA"
```

Lakukan Verifikasi

```
$ gcloud iam service-accounts list
```

## Memberikan Sebuah Role ke Service Account:

Untuk melakukan assign role ke service account kamu bisa menggunakan seperti berikut

```
$ gcloud projects add-iam-policy-binding [PROJECT_ID] \  
--member="serviceAccount:my-app-sa@[PROJECT_ID].iam.gserviceacco  
unt.com" \  
--role="roles/viewer"
```

Lakukan Verifikasi

```
$ gcloud projects get-iam-policy [PROJECT_ID]
```

## Menghapus Role dari suatu User/Service Account

Untuk mendelete atau unassign role dari suatu service account kamu bisa menggunakan seperti berikut

```
$ gcloud projects remove-iam-policy-binding [PROJECT_ID] \  
  --member="user:email@gmail.com" \  
  --role="roles/viewer"
```

```
$ gcloud project remove-iam-policy-binding [PROJECT_ID] \  
  --member="serviceAccount:my-app-sa@[PROJECT_ID].iam.gserviceaccount.com" \  
  --role="roles/viewer"
```



# Hands On IAM - Cheatshet

## Tujuan

## Perintah

Login GCP

```
gcloud auth login
```

Atur project

```
gcloud config set project
```

Tambah IAM user

```
gcloud projects add-iam-policy-binding
```

Buat service account

```
gcloud iam service-accounts create
```

Tambah role ke SA

```
gcloud projects add-iam-policy-binding
```

Buat key untuk SA

```
gcloud iam service-accounts keys create
```

Lihat IAM policy

```
gcloud projects get-iam-policy
```

Hapus IAM binding

```
gcloud projects remove-iam-policy-binding
```

A background image showing three business professionals in an office. A man in a suit and glasses is standing and smiling, with his arms raised in a celebratory gesture. Two women, also in business attire, are seated at a desk with a laptop, looking up at him and smiling. The entire scene is overlaid with a dark teal color filter.

**</Rakamin**

**Terima kasih**